$R^2 = 0$ cuando Todas las Correlaciones de Orden Cero son Nulas

Tres demostraciones independientes: escalar, matricial y geometrica

Ejercicio 10.13 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Planteamiento. Se tiene la regresion de X_1 (variable dependiente Y) sobre $X_2, X_3, \ldots, X_k$:

$$X_{1i} = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i \tag{1}$$

con correlaciones de orden cero $r_{1i} = \sum x_{1\ell} x_{i\ell} / \sqrt{\sum x_{1\ell}^2 \sum x_{i\ell}^2}$, donde las minusculas son desviaciones respecto a la media. Se pide demostrar que $r_{1i} = 0$ para todo $i = 2, \ldots, k$ implica $R^2_{1\cdot 23\ldots k} = 0$.

1. Inciso (a): demostracion

1.1. Consecuencia inmediata de $r_{1i} = 0$

Si $r_{1i} = 0$ para todo i, dado que los denominadores son positivos:

$$\sum_{\ell=1}^{n} x_{1\ell}\, x_{i\ell} = 0 \qquad \text{para todo } i = 2, 3, \ldots, k \tag{2}$$

El vector $\mathbf{x}_1$ es ortogonal (en desviaciones) a cada columna de la matriz de regresores.

1.2. Demostracion 1: via ecuaciones normales

Las ecuaciones normales en desviaciones son:

$$\sum_{j=2}^{k} \hat{\beta}_j \sum_{\ell} x_{j\ell}\, x_{i\ell} = \sum_{\ell} x_{1\ell}\, x_{i\ell}, \qquad i = 2, \ldots, k \tag{3}$$

Por (**??**), el lado derecho es cero para todo i. El sistema se convierte en:

$$\sum_{j=2}^{k} \hat{\beta}_j \sum_{\ell} x_{j\ell}\, x_{i\ell} = 0, \qquad i = 2, \ldots, k \tag{4}$$

La unica solucion (dado que $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ es invertible) es:

$$\hat{\beta}_2 = \hat{\beta}_3 = \cdots = \hat{\beta}_k = 0 \tag{5}$$

El R^2 en desviaciones es:

$$R^2 = \frac{\displaystyle\sum_{j=2}^{k} \hat{\beta}_j \sum_{\ell} x_{1\ell}\, x_{j\ell}}{\displaystyle\sum_{\ell} x_{1\ell}^2} \tag{6}$$

Sustituyendo $\hat{\beta}_j = 0$ y $\sum_\ell x_{1\ell} x_{j\ell} = 0$:

$$\boxed{R^2_{1\cdot 23\ldots k} = \frac{0}{\sum_\ell x_{1\ell}^2} = 0} \tag{7}$$

□

1.3. Demostracion 2: via el estimador matricial

Sea $\tilde{\mathbf{X}}$ la matriz $n \times (k-1)$ de desviaciones de los regresores y $\mathbf{x}_1$ el vector de desviaciones de X_1. El estimador MCO es:

$$\hat{\boldsymbol{\delta}} = (\tilde{\mathbf{X}}'\tilde{\mathbf{X}})^{-1}\tilde{\mathbf{X}}'\mathbf{x}_1 \tag{8}$$

La condicion $r_{1i} = 0$ para todo i es equivalente a:

$$\tilde{\mathbf{X}}'\mathbf{x}_1 = \mathbf{0} \tag{9}$$

Por tanto:

$$\hat{\boldsymbol{\delta}} = (\tilde{\mathbf{X}}'\tilde{\mathbf{X}})^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0} \tag{10}$$

Los valores ajustados son $\hat{\mathbf{x}}_1 = \tilde{\mathbf{X}}\mathbf{0} = \mathbf{0}$ y la SCE es:

$$\text{SCE} = \hat{\mathbf{x}}_1'\hat{\mathbf{x}}_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad R^2 = 0 \tag{11}$$

□

1.4. Demostracion 3: via el proyector ortogonal

El R^2 es la norma al cuadrado de la proyeccion de $\mathbf{x}_1$ sobre el espacio columna de $\tilde{\mathbf{X}}$, dividida entre $\|\mathbf{x}_1\|^2$:

$$R^2 = \frac{\|\mathbf{P}\mathbf{x}_1\|^2}{\|\mathbf{x}_1\|^2} \tag{12}$$

donde $\mathbf{P} = \tilde{\mathbf{X}}(\tilde{\mathbf{X}}'\tilde{\mathbf{X}})^{-1}\tilde{\mathbf{X}}'$. Por (**??**):

$$\mathbf{P}\mathbf{x}_1 = \tilde{\mathbf{X}}(\tilde{\mathbf{X}}'\tilde{\mathbf{X}})^{-1}\underbrace{\tilde{\mathbf{X}}'\mathbf{x}_1}_{=\mathbf{0}} = \mathbf{0} \tag{13}$$

El vector $\mathbf{x}_1$ es ortogonal al espacio columna de $\tilde{\mathbf{X}}$ (angulo de 90°), por lo que su proyeccion es el vector cero:

$$R^2 = \frac{\|\mathbf{0}\|^2}{\|\mathbf{x}_1\|^2} = 0 \tag{14}$$

□

Resultado. Si $r_{1i} = 0$ para $i = 2, \ldots, k$, entonces: $\hat{\beta}_j = 0$ para todo $j \geq 2$, SCE $= 0$, y $R^2_{1\cdot 23\ldots k} = 0$.

2. Inciso (b): importancia del resultado

2.1. Ausencia de poder explicativo

$R^2 = 0$ implica SCE $= 0$ y SCT $=$ SCR:

$$\sum_{\ell}(X_{1\ell} - \bar{X}_1)^2 = \sum_{\ell}\hat{u}_\ell^2 \tag{15}$$

Toda la variacion de X_1 queda sin explicar. Los regresores no aportan ninguna informacion lineal sobre X_1.

2.2. Prediccion trivial

Con $\hat{\beta}_j = 0$ para todo $j \geq 2$:

$$\hat{X}_{1i} = \hat{\beta}_1 = \bar{X}_1 \qquad \text{para toda observacion } i \tag{16}$$

El modelo predice siempre la media muestral, independientemente de los valores de los regresores. Es el modelo nulo: cero valor predictivo por encima de la media.

2.3. Insignificancia global

El estadistico F de significancia conjunta es:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)} = \frac{0}{(n-k)^{-1}} = 0 \tag{17}$$

$F = 0$ no rechaza $H_0 : \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$. El modelo falla completamente la prueba de significancia global.

2.4. Condicion necesaria para una regresion util

El resultado establece que para que una regresion multiple sea util, **al menos una** de las correlaciones r_{1i} debe ser distinta de cero. Esto tiene consecuencias practicas:

1. **La correlacion simple es el punto de partida**: antes de estimar el modelo multiple, se debe calcular r_{1i} para cada regresor. Si todas son aproximadamente cero, el modelo multiple no ayudara.

2. **La correlacion entre regresores es irrelevante si $\mathbf{r}_1 = \mathbf{0}$**: la formula del R^2 para dos regresores,

$$R^2_{1\cdot 23} = \frac{r_{12}^2 + r_{13}^2 - 2r_{12}r_{13}r_{23}}{1 - r_{23}^2} \tag{18}$$

   con $r_{12} = r_{13} = 0$ da $R^2 = 0$ independientemente de r_{23}. La multicolinealidad entre regresores no puede "crear" poder explicativo si ninguno esta correlacionado

con X_1.

3. **Advertencia sobre correlaciones individuales nulas en modelos multiples**: el resultado es condicion *suficiente*, no *necesaria* para $R^2 = 0$. Puede existir $r_{1i} = 0$ para algun i pero $\hat{\beta}_i \neq 0$ en el modelo multiple si X_i esta correlacionada con otro regresor que si tiene $r_{1j} \neq 0$. Sin embargo, si *todas* las r_{1i} son nulas, el modelo multiple no puede superar al modelo nulo.

Importancia. El hallazgo demuestra que las correlaciones r_{1i} entre la variable dependiente y los regresores son el ingrediente fundamental del poder explicativo. Si $r_{1i} = 0$ para todo i: (1) $R^2 = 0$; (2) todos los coeficientes de pendiente son cero; (3) la prediccion es trivialmente la media; (4) $F = 0$. La estructura de correlacion entre los propios regresores es irrelevante para el ajuste cuando ninguno de ellos esta correlacionado con X_1.

A. Formula compacta del R^2 en terminos de correlaciones

Para $k-1$ regresores, sea $\mathbf{R}$ la matriz $(k-1)\times(k-1)$ de correlaciones entre regresores y $\mathbf{r}_1$ el vector de correlaciones de X_1 con cada regresor:

$$R^2_{1\cdot 23\ldots k} = \mathbf{r}_1'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{r}_1 \tag{19}$$

Si $\mathbf{r}_1 = \mathbf{0}$:

$$R^2_{1\cdot 23\ldots k} = \mathbf{0}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{0} = 0 \tag{20}$$

independientemente de $\mathbf{R}$. Esta es la demostracion mas compacta del ejercicio.

B. El intercepto bajo $r_{1i} = 0$

La condicion de primer orden para β_1 siempre da:

$$\hat{\beta}_1 = \bar{X}_1 - \hat{\beta}_2\bar{X}_2 - \cdots - \hat{\beta}_k\bar{X}_k \tag{21}$$

Con $\hat{\beta}_j = 0$ para todo $j \geq 2$: $\hat{\beta}_1 = \bar{X}_1$. El modelo estimado es $\hat{X}_{1i} = \bar{X}_1$: una linea horizontal en la media, el modelo de referencia contra el que se mide todo R^2.

Nota. El resultado es un caso especial del teorema general que el R^2 multiple es una funcion monotona creciente de las correlaciones entre la variable dependiente y los regresores. Para la demostracion de la formula $R^2_{1\cdot 23} = (r^2_{12} + r^2_{13} - 2r_{12}r_{13}r_{23})/(1 - r^2_{23})$, vease el apendice del capitulo 7 de Gujarati & Porter (2010).